

PLANIFICADOR DE VIAJES CON
COMUNIDAD INTEGRADA

MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR

URTRIPLY

15 DE MAYODE 2026 - 2º DAM
PAULA IZURRATEGUI LÓPEZ

TUTORA: MACARENA CUENCA CARBAJO

Índice

1. FUNDAMENTACIÓN.....	4
1.1. Descripción del Proyecto	4
1.2. Justificación de la Necesidad	4
1.3. Propuesta de Valor Diferencial.....	5
2. DESTINATARIOS	5
2.1. Público Objetivo Primario	5
2.2. Características Relevantes	5
2.3. Necesidades Que Cubre	6
3. OBJETIVOS	6
3.1. Objetivo General.....	6
3.2. Objetivos Específicos.....	6
4. METODOLOGÍA.....	8
4.1. Tecnologías Principales	8
4.2. Aspectos Técnicos Relevantes	9
4.3. Librerías Principales	11
5. TEMPORALIZACIÓN.....	11
5.1. Períodos de Desarrollo.....	11
5.2. Horas por Categoría	14
6. RECURSOS.....	14
6.1. Recursos Humanos.....	14
6.2. Recursos Espaciales	14
6.3. Recursos Materiales y Tecnológicos	15
6.4. Licencias y Cumplimiento	16
7. CONCLUSIONES	16
7.1. Conclusiones Técnicas.....	16
7.2. Conclusiones Funcionales.....	17
7.3. Aprendizajes Clave	18
7.4. Líneas de Trabajo Futuro	19
7.5. Reflexión Final.....	19
8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.....	20
8.1. Documentación Oficial	20
8.2. APIs Externas Utilizadas	20
8.3. Arquitectura y Patrones.....	21

8.4. Recursos Educativos	21
8.5. Herramientas y Servicios	21
8.6. Repositorio del Proyecto.....	21
ANEXOS	22
Anexo A: Diagrama Entidad-Relación	22
Anexo B: Pantallas Principales	23
Anexo C: Instalación y Ejecución.....	23
Anexo D: Notas sobre Uso de IA	23

1. FUNDAMENTACIÓN

1.1. Descripción del Proyecto

UrTriply es una aplicación Android nativa desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose que resuelve un problema real en la planificación de viajes: la dificultad de presupuestar viajes europeos desde un punto de partida fijo (Aeropuerto de Madrid - MAD) cuando se tienen restricciones económicas claras.

La aplicación genera propuestas de viaje completas y realistas basadas en:

- Presupuesto total disponible
- Número de viajeros
- Rango de fechas flexible
- Preferencias personales (cultura, ocio nocturno, naturaleza, gastronomía)

El resultado es un itinerario detallado, distribución presupuestaria por categorías (transporte, alojamiento, comidas, actividades) y recomendaciones de actividades reales filtradas por preferencias del usuario.

Además, UrTriply incorpora una dimensión social: usuarios registrados pueden publicar sus viajes, interactuar con otros mediante likes, comentarios y favoritos, creando una comunidad colaborativa donde compartir experiencias y obtener inspiración de otros viajeros.

1.2. Justificación de la Necesidad

Problemas identificados:

1. **Presupuestación Inexacta:** Herramientas tradicionales (Booking, Skyscanner, Tripadvisor) obligan a consultar múltiples plataformas sin visión integrada del presupuesto total.
2. **Falta de Flexibilidad Temporal:** Muchos planificadores exigen fechas exactas. UrTriply permite un rango y optimiza automáticamente por mejor precio.
3. **Dificultad para decidir:** Usuarios con presupuesto limitado no saben si su dinero alcanza. Necesitan validación rápida.
4. **Aislamiento de Experiencias:** No existe una comunidad de viajeros con presupuesto similar compartiendo propuestas reales.
5. **Integración Fragmentada:** Requiere saltar entre webs de vuelos, hoteles y actividades, incrementando complejidad y tiempo.

1.3. Propuesta de Valor Diferencial

UrTriply se diferencia por:

- **Generación Automática Inteligente:** Ajusta automáticamente duración del viaje, categorías presupuestarias y actividades según disponibilidad real.
- **Datos Reales + Estimaciones alternativas:** Integra 5+ APIs externas para precios reales (TravelPayouts, Overpass, Google Places, Wikipedia) con datos estimados transparentes si algo falla.
- **Comunidad Integrada:** No es solo un planificador; permite publicar, interactuar, reportar contenido y moderar.
- **UX Simplificada:** Todo en 4 pasos: seleccionar destino → ingresar parámetros → generar → compartir/publicar.
- **Seguridad y Moderación:** Sistema de reportes, bloqueo de usuarios y panel admin integrado.

2. DESTINATARIOS

2.1. Público Objetivo Primario

- **Edad:** 13+ años (con verificación obligatoria en registro)
- **Perfil Tecnológico:** Usuarios con Android, nivel digital básico-medio
- **Geografía:** Principalmente españoles/europeos con origen en Madrid

Segmentos:

1. **Estudiantes** (16-25 años): Mochileros con presupuestos limitados
2. **Parejas Jóvenes** (25-35 años): Buscan planes alternativos/económicos
3. **Familias** (30-50 años): Padres que necesitan presupuestar vacaciones
4. **Viajeros Ocasionales:** Personas que viajan 1-2 veces al año

2.2. Características Relevantes

- Usuarios con smartphones Android 9+
- Acceso regular a internet
- Capaces de gestionar presupuestos personales
- Interesados en viajes asequibles y experiencias auténticas
- Receptivos a comunidades online

2.3. Necesidades Que Cubre

1. **Necesidad de Claridad Financiera:** "¿Cuánto cuesta realmente viajar a X?"
2. **Necesidad de Simplificación:** Agregar vuelos, hoteles y actividades en un solo lugar
3. **Necesidad de Inspiración:** Ver ejemplos reales de otros viajeros
4. **Necesidad de Confianza:** Recomendaciones basadas en datos reales, no estimaciones vagas
5. **Necesidad de Comunidad:** Conectar con otros viajeros con perfiles similares

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Crear una aplicación Android que permita a viajeros desde Madrid presupuestar y planificar viajes a capitales europeas de forma rápida, precisa y colaborativa, integrando datos reales de múltiples proveedores y facilitando el intercambio de experiencias mediante una comunidad social integrada.

3.2. Objetivos Específicos

Funcionales

1. Autenticación Segura

- Permitir registro e inicio de sesión con email/contraseña
- Implementar verificación obligatoria de mayoría de edad (13+)
- Permitir recuperación de contraseña
- Gestionar sesiones y cierre de sesión

2. Generación de Propuestas de Viaje

- Aceptar parámetros: presupuesto, viajeros, fechas (rango), preferencias
- Integrar APIs reales para:
 - Vuelos (TravelPayouts, Amadeus)
 - Hoteles (Overpass, Google Places)
 - Actividades (Overpass, Wikipedia)
- Generar itinerario diario con presupuesto distribuido
- Implementar fallback estimado si API falla, con aviso transparente
- Completar en < 10 segundos (RNF-01)

3. Gestión de Viajes Personales

- Guardar borradores de viajes
- Editar viajes antes de publicar
- Publicar viajes para la comunidad
- Eliminar o modificar viajes propios

4. Comunidad Social

- Mostrar feed de viajes publicados con filtros
- Permitir comentarios en publicaciones
- Implementar sistema de likes
- Permitir marcar favoritos
- Reportar contenido inapropiado
- Bloquear usuarios
- Ver perfiles y seguimiento básico

5. Panel de Administración

- Moderar reportes (resolver, descartar)
- Eliminar contenido inapropiado
- Bloquear/desbloquear usuarios
- Visibilidad de reportes activos

No Funcionales

1. **Rendimiento:** Generación de propuesta ≤ 10 segundos
2. **Fiabilidad:** Fallback graceful si APIs externas fallan
3. **Accesibilidad:** Soporte para modo oscuro, contraste adecuado
4. **Internacionalización:** español e inglés con detección automática
5. **Compatibilidad:** Android 9+ (API 28), solo orientación vertical
6. **Seguridad:**
 - Autenticación Firebase Auth
 - Reglas Firestore granulares
 - Restricción de edad +13
 - Encriptación en tránsito (HTTPS)

4. METODOLOGÍA

4.1. Tecnologías Principales

Lenguaje y Frameworks

- **Lenguaje:** Kotlin 2.2.10
- **Framework UI:** Jetpack Compose (Material Design 3)
- **Backend:** Firebase (Auth + Cloud Firestore)
- **Compatibilidad:** Android 9+ (API 28), Target SDK 35

Arquitectura

- **Patrón:** MVVM (Model-View-ViewModel)
- **Organización:** Clean Architecture adaptada (Data → Domain → UI)
- **Estado:** StateFlow + MutableState
- **Inyección de Dependencias:** Manual (sin framework DI)

Networking e Integración de APIs

API	Propósito	Fallback
TravelPayouts	Búsqueda de vuelos (precio + enlace)	Estimado (€400-800)
Overpass/OSM	Hoteles y actividades culturales	Google Places
Google Places API	Búsqueda de lugares y actividades	Estimado local
Wikipedia Geosearch	Sitios culturales e históricos	Overpass
Nominatim (OSM)	Geocodificación inversa	Coordenadas estáticas

Base de Datos y Persistencia

- **Firestore:** Base de datos NoSQL en tiempo real
- **Estructura:**

/users/{uid}

└— email, displayName, isDarkTheme, isOver13Confirmed

└— esAdmin (para acceso panel admin)

└— blockedByUserIds (array de usuarios que bloquearon)

└— /following/{friendUid}

/trips/{tripId}

- └─ authorUid, destino, presupuesto, viajeros
- └─ diasRecomendados, presupuestoCategorias
- └─ itinerario, actividades, hoteles, vuelos
- └─ status (DRAFT/PUBLISHED)
- └─ /comments/{commentId}
- └─ /likes/{uid}
- └─ /favorites/{uid}

/reports/{reportId}

- └─ targetType (TRIP/COMMENT), targetId, reporterUid
- └─ reason, status (OPEN/RESOLVED/DISMISSED)

- **Reglas Firestore:** Granulares (autenticación, rol admin, propiedad de recurso)
- **Sincronización:** Real-time listeners para feed y datos dinámicos

Herramientas de Desarrollo

- **IDE:** Android Studio Koala (2024.1.1)
- **Build System:** Gradle 8.x con Version Catalog (libs. versions.toml)
- **Version Control:** Git + GitHub
- **Testing:** JUnit4 (básico), Espresso (UI)
- **Logging:** HttpLoggingInterceptor (Retrofit)

4.2. Aspectos Técnicos Relevantes

Decisiones Arquitectónicas

1. Clean Architecture + MVVM

- Separación clara entre capas (Data, Domain, UI)
- Reutilización de componentes
- Facilidad para realizar pruebas

2. Repository Pattern

- 8 repositorios principales (Trips, Comments, Likes, Favorites, Reports, etc.)
- Separación entre acceso a datos y lógica de negocio (Firestore y APIs externas)
- Fallback strategies integradas

3. Manejo de Errores

- Cada API externa tiene fallback (estimado o fuente alternativa)
- Los fallos se comunican al usuario transparentemente
- La app sigue funcionando, aunque falle una API externa

4. Coroutines y Async

- Operaciones de red en contexto IO
- Principales ejecutadas en Main para actualizar UI
- Líneas de espera configurados según la API (3-12 segundos)

5. Localización Multi-idioma

- Strings centralizados en strings.xml y values-en/strings.xml
- Detección automática del idioma del sistema
- Fallback a español si idioma no soportado

6. Tema Oscuro

- Almacenado en preferencia de usuario en Firestore
- Cargado al iniciar app
- Aplicado dinámicamente sin reiniciar

Seguridad

1. **Autenticación:** Firebase Auth (email/password + gestión de sesiones)
2. **Autorización:** Reglas Firestore granulares
3. **Restricción de Edad:** Confirmación obligatoria (13+) almacenada en Firestore
4. **Moderación:** Sistema de reportes + panel admin
5. **Bloqueo:** Usuarios pueden bloquearse mutuamente
6. **HTTPS:** Transporte cifrado obligatorio

Performance

- **Generación de Propuesta:** < 10 segundos (incluye 4-5 llamadas HTTP en paralelo)
- **Carga de Feed:** Paginación implícita con Firestore listeners
- **Caché:** Composables reutilizados con Compose remember
- **Lazy Loading:** Imágenes con Coil

4.3. Librerías Principales

Networking

com.squareup.retrofit2:retrofit:2.11.0

com.squareup.retrofit2:converter-moshi:2.11.0

com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.12.0

Firestore

com.google.firebase:firebase-auth-ktx

com.google.firebase:firebase-firestore-ktx

Compose & UI

androidx.compose.ui.*

androidx.compose.material3.*

androidx.compose.material:material-icons-extended

androidx.navigation:navigation-compose:2.8.8

Utilidades

io.coil-kt:coil-compose:2.6.0

com.squareup.moshi:moshi-kotlin:1.15.1

5. TEMPORALIZACIÓN

5.1. Períodos de Desarrollo

Período Total: 17 de marzo - 27 de mayo de 2026 (72 días calendario)

Dedicación: 4 horas diarias en horario de tarde (flexible según disponibilidad)

Cálculo de Horas: 57 días de trabajo efectivo × 4 horas/día = **228 horas totales aproximadamente**

Fase 1: Planificación y Diseño (17 mar - 31 mar)

- **Duración:** 2 semanas
- **Actividades:**
 - Análisis de requisitos y especificación
 - Diseño de mockups y flujos UI
 - Esquema E/R y modelo de BD
 - Evaluación de APIs disponibles
 - Configuración inicial de proyecto Android

- **Commits:** 8
- **Horas Dedicadas:** 16h (4 días × 4h/día)

Fase 2: MVP - Backend y Autenticación (1 abr - 15 abr)

- **Duración:** 2 semanas
- **Actividades:**
 - Configuración de Firebase (Auth, Firestore)
 - Implementación de auth (login/register/logout)
 - Verificación de edad +13
 - Estructura de base de datos
 - ViewModels básicos
- **Commits:** 8
- **Horas Dedicadas:** 20h (5 días × 4h/día)

Fase 3: Generador de Viajes (16 abr - 25 abr)

- **Duración:** 1.5 semanas
- **Actividades:**
 - Pantalla de formulario de planificación
 - Integración con API de vuelos (TravelPayouts)
 - Integración con API de hoteles (Overpass)
 - Integración con API de actividades (Wikipedia + Overpass)
 - Cálculo de presupuesto y distribución
 - Generación de itinerario
- **Commits:** 12
- **Horas Dedicadas:** 40h (10 días × 4h/día)

Fase 4: Comunidad Social (26 abr - 7 may)

- **Duración:** 1.5 semanas
- **Actividades:**
 - Pantalla de feed de viajes
 - Sistema de likes y favoritos
 - Comentarios en publicaciones
 - Sistema de reportes

- Panel de moderación admin
- Búsqueda de amigos
- **Commits:** 14
- **Horas Dedicadas:** 56h (14 días × 4h/día)

Fase 5: Pulido y Correcciones (8 may - 13 may)

- **Duración:** 1 semana
- **Actividades:**
 - Fix de bugs identificados
 - Dark mode implementación
 - Traducción al inglés completa
 - Mejoras UI/UX
 - Testing
 - Documentación y memoria
- **Commits:** 9
- **Horas Dedicadas:** 24h (6 días × 4h/día)

Fase 6: Correcciones y pulido final (14 may – 26 may)

- **Duración:** 2 semana
- **Actividades:**
 - Retoques finales de UI y mejora de pantallas
 - Optimización de tiempos de generación y ajuste del botón compartir
 - Correcciones menores y actualización de recursos (logo, textos)
 - Actualización de la memoria y documentación tras la entrega
- **Commits:** 8
- **Horas Dedicadas:** 28h (7 días × 4h/día)

5.2. Horas por Categoría

Actividad	Horas	%
Planificación y Análisis	16	8%
Setup y Configuración	20	10%
Frontend (Compose)	44	22%
Backend (Firestore/APIs)	56	28%
Integración de APIs	28	14%
Testing y Debugging	20	10%
Documentación	8	4%
Deploy y Optimización	8	4%
Correcciones y Pulido final	28	12%
TOTAL	228h	100%

5.3. Hitos Clave (Entregas Parciales)

1. **Hito 1 (1ª Entrega - 31 mar):** MVP inicial (auth, BBDD, diseño)
2. **Hito 2 (2ª Entrega - 15 abr):** 25% funcionalidades (formulario + APIs básicas)
3. **Hito 3 (3ª Entrega - 7 may):** 75% funcionalidades (generador + comunidad)
4. **Hito 4 (4ª Entrega - 13 may):** 100% + documentación + memoria
5. **Hito 5 (Presentación - 11-12 jun):** Defensa oral y demostración

6. RECURSOS

6.1. Recursos Humanos

- **Desarrollador Principal:** Paula Izurrategui (alumna)
- **Tutor del Proyecto:** Macarena Cuenca Carbajo
- **Tribunal Evaluador:** Tutor + 2 docentes del ciclo
- **Dedicación:** Por las tardes tras FFE

6.2. Recursos Espaciales

- **Lugar de trabajo:** Habitación personal con escritorio, trabajando por las tardes
- **Ambiente:** Conexión WiFi, enchufes, servicios básicos

6.3. Recursos Materiales y Tecnológicos

Hardware

Recurso	Cantidad	Especificación
PC Desarrollo	1	Intel i7, 16GB RAM, SSD 500GB+
Emulador Android	1+	Android 9-15, min 4GB asignados
Dispositivo Real	1	Android 9+, pantalla 5"-6"
Conexión Internet	1	Mínimo 10 Mbps

Software (Todo Gratuito/Open Source)

Herramienta	Propósito	Licencia
Android Studio	IDE principal	Gratuito (Google)
Kotlin	Lenguaje	Open Source (Apache 2.0)
Jetpack Compose	Framework UI	Open Source (Apache 2.0)
Firebase	Backend	Tier gratuito (hasta 50k reads/día)
Overpass API	Datos geográficos	ODbL (Open Data Commons)
Wikipedia	Datos culturales	CC-BY-SA
Google Places	Búsqueda de lugares	API Tier gratuito
TravelPayouts	Datos de vuelos	API comercial (free tier)
Git/GitHub	Versionado	Gratuito

Servicios Cloud Externos (Gratuitos para este proyecto)

- Firebase Cloud Firestore: 1 GB almacenamiento (tier gratuito)
- Firebase Auth: 1000 autenticaciones/mes
- Google Places API: \$0.00/mes (tier gratuito Google Maps Platform)
- Overpass API: Sin restricciones para uso no comercial
- Wikipedia API: Acceso libre

Herramientas Desarrollo y Testing

- **Gradle**: Build automation
- **Logcat**: Debugging

6.4. Licencias y Cumplimiento

- **Proyecto:** Código propio (excepto librerías)
- **Librerías de Terceros:** Todas open-source con licencias compatibles (Apache 2.0, MIT)
- **Datos:** APIs públicas, cumplimiento de términos de servicio
- **Privacidad:** RGPD compliant (se solicita consentimiento explícito)
- **Transporte:** HTTPS obligatorio

7. CONCLUSIONES

7.1. Conclusiones Técnicas

Logros Alcanzados

1. **Arquitectura organizada y fácil de ampliar:** Implementación correcta de Clean Architecture + MVVM permitió agregar funcionalidades de forma dividida en partes independientes sin refactorización mayor.
2. **Capacidad de recuperación ante errores:** El sistema de fallbacks (manejo de errores) en APIs externas fue importante. Cuando Overpass falla, la app no se bloquea, presenta datos estimados transparentes.
3. **Uso de varias APIs externas:** Conectar 5+ APIs con diferentes formatos (REST, Overpass QL) enseñó importancia de abstraer mediante Repositories. Cambiar implementación de una API es transparente al resto del código.
4. **Real-time y Firestore:** Firebase Firestore facilitó enormemente la comunidad social. Listeners reales para feed, comentarios y notificaciones (implícitas).
5. **Compose y Material 3:** Jetpack Compose fue fácil de aprender. Compose permitió crear interfaces modernas.

Desafíos Superados

1. **Timeouts en APIs Externas:** Algunas APIs (Overpass, TravelPayouts) son lentas o inestables. Solución: timeouts configurados por endpoint (3-4s) + reintentos + fallback.
2. **Tiempo total de respuesta:** 5 APIs en paralelo demoraban 15-20s. Solución: `Coroutines.parallel()` para ejecución concurrente, reduciendo a 8-10s.
3. **Manejo de Errores Complejos:** Firebase Auth, Firestore y APIs externas con sus propios errores. Solución: mapeo centralizado de excepciones en `FirebaseAuthErrorMessageMapper`.
4. **Performance de la UI:** Render de feed con 100+ posts causaba lag. Solución: paginación con Firestore + `LazyColumn` de Compose.

5. **Gestión el estado de la aplicación:** Múltiples ViewModels compartiendo estado. Solución: PlanResultStore como singleton temporal para pasar datos entre screens.

Decisiones de Diseño Justificadas

1. **MVVM en Lugar de MVP:** Kotlin + Compose tienen mejor soporte MVVM.
2. **Firebase en Lugar de Backend Propio:** Reduce tiempo de desarrollo, Firebase Auth es robusto, Firestore escalable, el plan gratuito fue suficiente para el proyecto.
3. **Repositories Separados por Dominio:** Cada repositorio una responsabilidad (Trips, Comments, Likes, etc.). Facilitó testing y mantenimiento.
4. **Datos Estimados en Lugar de Fallar:** se priorizó que el usuario siempre obtuviera una propuesta, aunque no sean perfectas. Se informa al usuario cuando se usan datos estimados.
5. **Verificación de Edad +13 Obligatoria:** Legal en muchos países (COPPA en US, RGPD en EU). Mejor implementar correctamente.

7.2. Conclusiones Funcionales

Requisitos Cumplidos

Todos los requisitos funcionales (RF-01 a RF-31) implementados

Todos los requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-07) cumplidos

Se completaron las funcionalidades previstas para el MVP

- Usuarios pueden registrarse, generar propuestas, publicar y comentar
- Feed de comunidad funcional con likes, favoritos, reportes
- Admin puede moderar contenido
- Fallbacks graceful en todas las APIs

Funcionalidades Bonus Implementadas

Aunque no en especificación inicial:

- Dark mode con persistencia
- Traducción completa al inglés
- Sistema de bloqueo de usuarios
- Búsqueda de amigos y seguimiento
- Edición de viajes publicados
- Favoritos y "mis me gusta" en perfil

Impacto Potencial

1. **Valor para Usuarios:** Aplicación resuelve un problema real (presupuestar viajes) con UX clara.
2. **Escalabilidad:** Backend Firebase permite crecer a miles de usuarios sin cambios mayores.
3. **Monetización Futura:** Potencial a través de comisiones de vuelos/hoteles (afiliados), publicidad segmentada, versión premium.
4. **Extensión Futura:** Fácil agregar:
 - Más destinos (actualmente 10 capitales)
 - Otros orígenes (vuelos desde Barcelona, Bilbao, etc.)
 - Reserva directa integrada
 - Sincronización con Google Calendar
 - Recomendaciones inteligentes.

7.3. Aprendizajes Clave

Técnicos

1. **Arquitectura Importa:** Decidir patrón arquitectónico temprano facilitó agregar funcionalidades sin problemas de mantenimiento futuros.
2. **APIs Externas son Impredecibles:** Nunca asumir uptime 100%. Siempre tener fallback y logging.
3. **Testing Temprano Ahorra Tiempo:** Aunque proyecto no tiene cobertura unitaria completa, casos de prueba manuales detectaron bugs pronto.
4. **Kotlin es Potente:** Características como data classes, extension functions, coroutines hacen código limpio y más fácil de entender.
5. **Firebase Acelera Desarrollo:** Autenticación, BD tiempo-real y hosting integrados sin necesidad de gestionar servidores propios.

Producto

1. **MVP es Suficiente:** No necesitaba todas las funcionalidades para ser útil. Usuarios pueden generar propuestas y compartir.
2. **Comunidad Crea Retención:** Sistema de likes/comentarios/favoritos incentiva volver.
3. **Transparencia en Fallos:** Avisar "usando estimado porque API falló" aumenta confianza vs. ocultar.
4. **Detalles de UX Importan:** Toggle para dark mode, traducción al inglés, mensajes de error claros fueron pequeños detalles que mejoraron percepción.

7.4. Líneas de Trabajo Futuro

Corto Plazo (1-2 meses)

1. **Reserva Directa:** Integrar WebView para permitir reservas sin salir de la app.
2. **Notificaciones:** Push notifications para likes/comentarios (requiere FCM).
3. **Histórico de Viajes:** Permitir ver viajes pasados y reimportarlos.
4. **Recomendaciones:** Sistema de recomendaciones basado en viajes similares.
5. **Foto perfil:** Permitir al usuario añadir su propia foto de perfil.

Mediano Plazo (3-6 meses)

1. **Multiplataforma:** Expandir a iOS (con SwiftUI) y web (React/Flutter).
2. **Más Destinos:** Ampliar de 10 a 50+ capitales europeas.
3. **Otros Orígenes:** Vuelos desde Barcelona, Valencia, Bilbao.
4. **Guías Offline:** Descargar mapas y guías para consulta sin internet.
5. **Colaboración Real-time:** Múltiples usuarios planificando viaje simultáneamente.

Largo Plazo (6-12 meses)

1. **Machine Learning:** Recomendador personalizado por preferencias + historial.
2. **Tokenización:** Criar token UrTriply interno para rewards/loyalty.
3. **Partnerships:** Acuerdos con hostales, tours locales para descuentos.
4. **Elementos de recompensa:** Badges, leaderboards de viajeros, challenges mensuales.

Investigación Futura

- Efecto de UI/UX en retención de usuarios en apps de viajes
- Precisión de APIs de vuelos vs datos reales (validar cuántos viajes booked a través de app)
- Impacto de comunidad en decisiones de viaje (¿ven menos posts, viajan menos a ese destino?)

7.5. Reflexión Final

UrTriply pasó de idea a MVP funcional en 2 meses, demostrando que con arquitectura clara, tecnologías actuales (Kotlin, Compose, Firebase) y foco en MVP, es posible crear aplicaciones complejas de forma rápida.

El principal aprendizaje fue la importancia de fallar de manera controlada: cuando APIs externas fallan, ofrecer fallback estimado es mejor que bloquear la app.

A nivel académico, el proyecto integró múltiples competencias del ciclo DAM: programación avanzada (Kotlin), bases de datos, arquitectura de software, y diseño UX. Recomendable como referencia para futuras promociones.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

8.1. Documentación Oficial

Android y Kotlin

- Android Developers. "Jetpack Compose". Disponible en: <https://developer.android.com/jetpack/compose>
- Google Developer. "Architecture Components". Disponible en: <https://developer.android.com/topic/architecture>
- Kotlin. "Kotlin Language Reference". Disponible en: <https://kotlinlang.org/docs/reference/>

Firebase

- Firebase Documentation. "Cloud Firestore Documentation". Disponible en: <https://firebase.google.com/docs/firestore>
- Firebase Documentation. "Firebase Authentication". Disponible en: <https://firebase.google.com/docs/auth>
- Firebase Documentation. "Cloud Firestore Security Rules". Disponible en: <https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started>

Librerías de Terceros

- Square. "Retrofit Documentation". Disponible en: <https://square.github.io/retrofit/>
- Square. "OkHttp Documentation". Disponible en: <https://square.github.io/okhttp/>
- Square. "Moshi - JSON library". Disponible en: <https://github.com/square/moshi>
- Coil. "Coil - Image loading". Disponible en: <https://coil-kt.github.io/coil/>

8.2. APIs Externas Utilizadas

- OpenStreetMap / Overpass API.: <https://overpass-api.de/>
- TravelPayouts API.: <https://travelPayouts.com/api>
- Google Places API.: <https://developers.google.com/maps/documentation/places>
- Wikipedia API.: https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page
- Nominatim (OSM Geocoding).: <https://nominatim.org/release-docs/latest/api/>

8.3. Arquitectura y Patrones

- Martin, R. C . "Clean Architecture". Prentice Hall. ISBN: 978-0134494166.
- Fowler, M. "Patterns of Enterprise Application Architecture". Addison-Wesley. ISBN: 978-0321127426.
- Google Architects. "Guide to app architecture". Disponible en: <https://developer.android.com/topic/architecture>

8.4. Recursos Educativos

- Android Developers. "Jetpack Compose Pathway".
<https://developer.android.com/courses/pathways/compose>
- Android Developers Training. <https://developer.android.com/training>
- Udacity. Kotlin Bootcamp for Programmers. <https://www.udacity.com/course/kotlin-bootcamp-for-programmers>

8.5. Herramientas y Servicios

- Android Studio. <https://developer.android.com/studio>
- GitHub. <https://github.com>
- Firebase Consol. <https://console.firebase.google.com>
- Postman. "API Testing". Disponible en: <https://www.postman.com>

8.6. Repositorio del Proyecto

- Código fuente: <https://github.com/Paulaizurrategui/ProyectoFinDeGrado.git>

ANEXOS

Anexo A: Diagrama Entidad-Relación

USUARIO (1) ————— (N) VIAJE

└─ uid [PK]	└─ idViaje [PK]
└─ email	└─ autorUid [FK]
└─ displayName	└─ destino
└─ isDarkTheme	└─ presupuestoTotal
└─ isOver13Confirmed	└─ viajeros
└─ esAdmin	└─ fechaInicioMillis
└─ blockedByUserIds	└─ fechaFinMillis
	└─ diasRecomendados
	└─ presupuestoCategorias
	└─ itinerario
	└─ status (DRAFT/PUBLISHED)
	└─ createdAt

VIAJE (1) ————— (N) COMENTARIO

└─ idViaje [PK]	└─ idComentario [PK]
└─ ...	└─ viajeId [FK]
	└─ autorUid [FK]

USUARIO (N) ————— (N) VIAJE (LIKES)

Resuelto con tabla LIKE

└─ viajeId [FK]
└─ uid [FK]

USUARIO (N) ————— (N) VIAJE (FAVORITOS)

Resuelto con tabla FAVORITO

└─ viajeId [FK]
└─ uid [FK]

Anexo B: Pantallas Principales

1. **WelcomeScreen**: Acceso inicial
2. **LoginScreen / RegisterScreen**: Autenticación
3. **HomeTabScreen**: Home con resumen
4. **PlanTabScreen**: Formulario planificación
5. **PlanResultScreen**: Propuesta generada
6. **CommunityTabScreen**: Feed de viajes
7. **PostDetailScreen**: Detalle + comentarios
8. **ProfileTabScreen**: Perfil usuario
9. **AdminModerateScreen**: Panel admin

Anexo C: Instalación y Ejecución

1. Clonar repositorio
2. Abrir en Android Studio
3. Sincronizar Gradle
4. Configurar local.properties con API keys (TravelPayouts, Google Places)
5. Ejecutar en emulador (Android 9+) o dispositivo real
6. Login con usuario de prueba o crear cuenta

Anexo D: Notas sobre Uso de IA

Durante el desarrollo de este proyecto, se utilizó **GitHub Copilot** como apoyo para:

- Generación de código (Data classes, componentes Compose repetitivos)
- Sugerencias de refactorización
- Documentación inline (comentarios, docstrings)
- Ayuda en debugging de errores

Aclaraciones importantes:

- Todo el código generado fue revisado, comprendido y validado por la alumna
- La lógica de negocio y decisiones arquitectónicas son originales
- Cada sugerencia fue evaluada críticamente antes de incorporar
- No se incluyó código generado sin revisión

El uso fue responsable y ético, como especifica la política del centro.